

三类模型对物理过程的保留程度
(√ 完整保留, ≈ 准稳态/平均/参数化, × 忽略或退化为代数约束)

	PF / QSTS	RMS	EMT	
网络 KCL / KVL (瞬时)	≈	≈	√	完整保留
网络 L,C 电磁暂态 dv/dt, di/dt	×	×	√	近似保留 (准稳态/平均)
分布参数 / 行波传播	×	×	√	忽略 / 代数化
同步机定子磁链动态 (快)	×	×	√	
转子摇摆动态 (慢)	×	√	√	
调速器 / 原动机动态	×	≈	√	
励磁 / AVR 动态	×	≈	√	
变流器 PWM 开关过程	×	×	√	
逆变器内环电流控制	×	≈	√	
PLL / 外环控制	×	≈	√	
三相不平衡与负序/零序	≈	≈	√	
非额定频率下的偏离	×	≈	√	
全阶微分方程 (未降阶)	×	≈	√	
	PF / QSTS	RMS	EMT	